Chapalita, Guadalajara

El primer peligro en llegar no es El Niño. El 6 de octubre comenzó un recorte de agua causado por contaminación. Para los adultos mayores de Chapalita, el frío del invierno de El Niño importa más que el calor de la primavera. Lo primero: que toda persona mayor de 60 años se vacune en la campaña de invierno que ya está en marcha, y que el agua que usted almacena sea segura.

REGIÓN DE IMPACTO	MUERTES EN EXCESO POR CALOR	PERIODO	PELIGRO DOMINANTE
La región del Climate Impact Lab que contiene al municipio de Guadalajara (nombre no resuelto)	No hay cifra publicada para México	n/a (el estudio global cubre de junio de 2026 a febrero de 2027)	Recortes de agua ahora · frío en invierno · calor y humo en primavera

12/12 recomendaciones revisadas. 9 corregidas, 1 no verificada, 2 contraindicadas. Además, un consejo que circula resultó contraindicado y otros tres se matizaron. Cifra de exposición: Climate Impact Lab, *451,000 at Risk*, septiembre de 2026, sin revisión por pares. No publica cifra para México ni para ningún país de América Latina salvo Brasil, por lo que aquí no se da ningún número de muertes, y ninguno se ha obtenido escalando el de otro país. **La meta de financiamiento bajó 35% durante la verificación**, de MXN 2.54 millones a MXN 1.64 millones. Se descartó una asignación y otra pasó por encima de la meta porque no se pudo confirmar ni a su receptor ni la evidencia que la respalda.

RESUMEN EJECUTIVO — DE UN VISTAZO



20.67°N 103.40°W, Mexico · Natural Earth

- **El riesgo.** Primero, los recortes de agua: el suministro de Guadalajara falla cuando se rompe un eslabón, como en 2021 (213 colonias racionadas) y con el corte por contaminación del 6 de octubre de 2026, de seis meses de tandeos; luego, el frío amenaza a los adultos mayores.
- **Primera acción.** Vacunar a toda persona de 60 años o más antes del 30 de noviembre de 2026 (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud Jalisco); la asociación de vecinos llama a quienes viven solos en noches de frío hasta febrero de 2027.
- **El dinero.** MXN 600,000 (unos US$33,000) de mínimo, MXN 1,640,000 (unos US$90,000) de meta, MXN 2,540,000 (unos US$140,000) de tope; la asignación prioritaria es el padrón de adultos mayores y el contacto diario del DIF Guadalajara, MXN 600,000.
- **No haga.** No diga “tome más agua” sin nombrar una fuente segura: vecinos reportan agua de la llave oscura y con mal olor en al menos 475 colonias, se recorta por contaminación y no hay análisis publicados.*

Qué hacer	**10** acciones	p. 2
Quién hace qué	matriz RACI	p. 12
Dónde rinde más el dinero	financiamiento	p. 12
No haga esto	**3** puntos	p. 14
Lo que ya ha pasado aquí	el registro	p. 16
Cómo se elaboró este informe	metodología	p. 18
Referencias	fuentes	p. 20

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Alcance. La solicitud dio una dirección en Guadalajara. Una dirección es demasiado precisa para este tipo de informe, y no es el nivel en que existen los datos públicos, así que este informe cubre la colonia **Chapalita, Guadalajara (CP 44500)**. Chapalita está en el municipio de Guadalajara. Las colonias vecinas Chapalita Oriente y Chapalita Sur (CP 45040) están en Zapopan, así que cuando una acción depende de un municipio, se nombran ambos. Las estadísticas de abajo son del estado de Jalisco o del área metropolitana salvo que se indique otra cosa. No fue posible obtener un perfil censal de Chapalita a nivel colonia.

QUÉ DEBE HACER ESTE LUGAR — EN ORDEN

Ordenadas por vidas que se espera salvar por unidad de esfuerzo antes del pico. Para cada acción se muestran las perspectivas que la respaldan; una acción a la que varias perspectivas llegaron por separado es la apuesta más sólida.

1. Antes de diciembre, que toda persona de 60 años o más se vacune en la campaña de invierno que ya está en marcha, que la calefacción en casa sea segura frente al monóxido de carbono, y que se llame por teléfono a los adultos mayores que viven solos en las noches con alerta de frío

PARCIALMENTE CONFIRMADO | SALUD PÚBLICA · GESTIÓN DE EMERGENCIAS

ADAPTATION INVENTORY: PRECEDENTE, MÉXICO, EL SEGURO POPULAR REDUJO LAS MUERTES POR FRÍO

RESPONSABLE	PARA CUÁNDO	COSTO	PREVIENE
IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud Jalisco (vacunas); asociación de vecinos (llegar a las personas)	30 de noviembre de 2026; llamadas hasta febrero de 2027	Vacunas ya financiadas por la federación; las llamadas son tiempo voluntario	Muertes cardiovasculares y respiratorias en invierno, e intoxicación por monóxido de carbono

En México, el frío mata a muchas más personas que el calor: unas 14 veces más, y 98% de las muertes por frío son de personas de 35 años o más (Wilson et al. 2024, *Science Advances*). Las temperaturas fuera del rango cómodo causan unas 26,000 muertes al año en México, 3.8% de todas las muertes. El 92% de esas muertes ocurre en días por debajo de 20 °C, lo que describe un invierno normal en Guadalajara. Cuando el Seguro Popular amplió la cobertura de salud, salvó al menos 1,600 vidas al año del frío (Cohen y Dechezleprêtre 2022, *AEJ: Policy*). La campaña de invierno 2026–27 del IMSS va del 12 de octubre de 2026 al 3 de abril de 2027 y ofrece vacunas de influenza, COVID, neumococo y VSR a personas de 60 años o más. El monóxido de carbono causa la mayoría de las muertes agudas de

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

invierno que se reportan: 6 de las 7 registradas a nivel nacional en 2025–26. Esas muertes reportadas son una fracción mínima del total de muertes por frío, la mayoría de las cuales son de corazón y pulmón. Protección Civil Jalisco emite alertas de heladas y frío, pero no tiene un sistema formal de alerta temprana.

Correcciones: la evidencia de que la vacuna de influenza reduce las muertes en adultos mayores es más débil de lo que suele afirmarse. Un ensayo con 332,000 personas (DANFLU-2, NEJM 2025) encontró que la vacuna de dosis alta no redujo de manera significativa las hospitalizaciones frente a la dosis estándar. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica 56 frentes fríos de septiembre a mayo, 6 más de lo normal, pero advierte que más frentes no significa más frío. Durante El Niño de 2015–16, el centro-occidente de México tuvo un invierno más templado. La nevada del 13 de diciembre de 1997 en Guadalajara es real, pero es un solo evento. La mortalidad por frío es cerca del doble en los hogares de menores ingresos, así que el efecto en Chapalita probablemente es menor. La acción es barata, ya está financiada y ya está en marcha, por eso va en primer lugar.

2. Esté al pendiente del calendario de tandeos del SIAPA para Chapalita, y asegúrese de que el agua que almacena sea segura: tape, ponga malla, lave y clore los tinacos y cisternas que ya tiene

PARCIALMENTE CONFIRMADO · ESCÉPTICO · HISTORIADOR · PRIMERA LÍNEA · GESTIÓN DE EMERGENCIAS · FILÁNTROPO

ADAPTATION INVENTORY: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PARA CUÁNDO	COSTO	PREVIENE
Hogares; la asociación de vecinos difunde los avisos del SIAPA	Ya; el recorte dura unos seis meses	Cloro, tapas y malla: a nivel hogar	Enfermedades gastrointestinales por agua almacenada, y que el mosquito del dengue se críe en recipientes abiertos

El 6 de octubre de 2026 el gobernador Lemus anunció que el sistema Las Pintas y el antiguo sistema Chapala dejarían de abastecer a la ciudad por contaminación de descargas irregulares. Ese sistema aporta hasta unos 2.5 m³/s de los 10–11.5 m³/s del área metropolitana. La primera etapa dura unos seis meses, con tandeos de uno a dos días sin agua o con baja presión. El SIAPA y los municipios debían publicar el programa de tandeos el 12 de octubre. El día en que se escribió este informe no existía una lista de colonias, así que **no fue posible comprobar si Chapalita está afectada**. Vecinos han reportado agua de la llave oscura y con mal olor en al menos 475 colonias, y el gobierno no ha publicado resultados de análisis del agua. Hierva o trate el agua almacenada antes de beberla. Pida pipas solo por los canales oficiales del SIAPA.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Correcciones: el número telefónico de pipas gratuitas de 2021 no se pudo verificar para 2026, así que no se publica aquí. Se confirma el año de dengue de Jalisco en 2024 (20,907 casos y 66 muertes, el más alto de México). La proporción ocurrida en el área metropolitana no. “Tapar y poner malla” sigue la campaña *lava, tapa, voltea y tira* de la Secretaría de Salud. La mayoría de las casas de Chapalita ya tiene tinaco o cisterna, así que se trata de hacer seguro lo que ya se almacena, no de comprar más.

3. Hacer una lista de los vecinos de 70 años o más que viven solos, están postrados o casi no salen, y asignar a cada uno un vecino que lo visite o le llame en noches de frío, días de humo, días sin agua y días de calor

PARCIALMENTE CONFIRMADO · GESTIÓN DE EMERGENCIAS · SALUD PÚBLICA · PRIMERA LÍNEA · FILÁNTROPO · ALIMENTOS

ADAPTATION INVENTORY: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PARA CUÁNDO	COSTO	PREVIENE
DIF Guadalajara con la asociación de vecinos de Chapalita	Lista al 31 de enero de 2027; contacto hasta junio de 2027	Unos MXN 600,000 (estimación; ver financiamiento)	Muertes de personas aisladas que nadie nota a tiempo

En un análisis conjunto de seis estudios de olas de calor (Bouchama et al. 2007), estar postrado en cama multiplicó por 6.44 las probabilidades de morir. No salir de casa a diario las multiplicó por 3.35. El contacto social regular las redujo a 0.40 de la base. Ese mismo contacto también puede llevar el mandado o una comida en un día de recorte o de alerta. Hoy ningún servicio de entrega lo hace, así que sería algo nuevo.

Transferibilidad: esa evidencia cubre solo el calor, a partir de 1,065 muertes en Estados Unidos y Europa. Usarla aquí para frío, humo y recortes de agua es razonable, pero no está medido. No se encontró un padrón del DIF Guadalajara ni del DIF Zapopan de adultos mayores aislados o postrados, ni un programa de visitas domiciliarias. “Años con Vida” del DIF Guadalajara funciona en centros y llega a

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

unas 500 personas. Por eso esta lista es nueva, no un complemento de un servicio existente. Encaja en la certificación de la OMS de 2020 del área metropolitana como amigable con las personas mayores. La cifra de 54,000 personas atendidas por ese programa, citada por una de las perspectivas, no se pudo verificar y no se usa.

4. Llegar a las trabajadoras del hogar, jardineros, choferes y albañiles que vienen a trabajar a Chapalita, a través de los hogares que los emplean: un protocolo pagado para días de calor y de humo, y la inscripción al IMSS

PARCIALMENTE CONFIRMADO | PRIMERA LÍNEA · SALUD PÚBLICA · FILÁNTROPO · ECONOMISTA | ADAPTATION INVENTORY: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PARA CUÁNDO	COSTO	PREVIENE
Asociación de vecinos, a través de los hogares empleadores	Antes de abril de 2027	Impresión; el costo del IMSS depende del salario y los días trabajados (use el simulador del IMSS)	Enfermedades por calor en las personas más expuestas aquí, la mayoría sin seguridad social

Jalisco tiene unas 174,000 personas trabajadoras del hogar remuneradas, 83% de ellas mujeres. Más de 90% no tiene IMSS: en 2023 había unas 3,056 inscritas. Desde el 16 de mayo de 2023 los empleadores están obligados por ley a inscribirlas, con multas de MXN 2,346 a 41,058. El protocolo para días de calor es una buena práctica voluntaria: agua, sombra, un descanso al mediodía y salida más temprano, con goce de sueldo, en días de alerta. Dele a cada trabajadora o trabajador una tarjeta en español sobre enfermedades por calor. Muchas de estas personas vienen de Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco. No están en ningún grupo vecinal de WhatsApp, así que el camino para llegar a ellas es el hogar que las emplea.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Correcciones: la norma federal de condiciones térmicas en el trabajo (NOM-015-STPS-2001) cubre centros de trabajo con fuentes de calor. No aplica de manera creíble a hogares particulares, así que no se cita como obligación legal. A nivel nacional, 75% de las muertes por calor son de personas menores de 35 años (Wilson et al. 2024). Ese grupo incluye a bebés, el estudio no analizó la ocupación, y la cifra es nacional, no local.

5. Prepararse para el humo del Bosque La Primavera, de marzo a mayo de 2027: cuando una alerta atmosférica o una contingencia cubra Guadalajara o Zapopan, cierre ventanas, tenga un cuarto con aire limpio, que las personas vulnerables se queden adentro, y dé cubrebocas N95 bien ajustados a quienes trabajan al aire libre

PARCIALMENTE CONFIRMADO | GESTIÓN DE EMERGENCIAS · HISTORIADOR · PRIMERA LÍNEA · ESCÉPTICO | ADAPTATION INVENTORY: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PARA CUÁNDO	COSTO	PREVIENE
Hogares; la asociación difunde las alertas del SIMAJ y la SEMADET	Filtros y cubrebocas listos al 28 de febrero de 2027	Ventilador de caja con filtro MERV-13, o un purificador HEPA, por hogar	Infartos y crisis pulmonares durante episodios de humo

El incendio del Bosque La Primavera del 9 de marzo de 2025 quemó entre unas 1,000 y más de 2,100 ha, según la fuente. Provocó una *alerta atmosférica* para Zapopan, Tala y El Arenal, y la suspensión de clases ahí. El programa estatal de contingencias PRECA escala de precontingencia a fase III según los niveles de PM10 u ozono, y se activó por última vez el 25 de diciembre de 2025. Un ventilador de caja con filtro MERV-13 entrega unos 111 pies cúbicos por minuto de aire limpio, comparable con un purificador comercial pequeño (estudio en cámara de la EPA de Estados Unidos). Los filtros se tapan rápido con el humo, así que tenga repuestos. Un cubrebocas solo protege si ajusta bien.*

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Correcciones: la alerta por el incendio de 2025 cubrió Zapopan, no el municipio de Guadalajara, así que aquí el detonante es cualquier alerta para las estaciones de monitoreo de Guadalajara o Zapopan. Los filtros quitan partículas, no ozono. La estimación de unas 655 muertes al año por contaminación del aire en el área metropolitana proviene de una nota de prensa secundaria y no tiene fecha. La evidencia sobre filtros viene de cámaras y casas en Estados Unidos, pero la física es la misma en todas partes.

6. Acordar un umbral numérico de calor para abril–junio de 2027 que active las revisiones diarias de la acción 3

PARCIALMENTE CONFIRMADO · TRANSFERENCIA DÉBIL

SALUD PÚBLICA · HISTORIADOR · GESTIÓN DE EMERGENCIAS

ADAPTATION INVENTORY: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PARA CUÁNDO	COSTO	PREVIENE
Protección Civil Jalisco y Guadalajara, con la Secretaría de Salud Jalisco	**31 de marzo de 2027**	**Nada más allá de la acción 3**	**Muertes por calor de personas frágiles que viven solas; probablemente pocas aquí**

La maquinaria de alertas ya existe. La Secretaría de Salud federal hace vigilancia semanal del calor durante la temporada de calor, el SMN emite avisos de onda de calor, y Protección Civil Jalisco publica alertas de calor para el área metropolitana (por ejemplo, cuando se pronostican 35 °C). Lo que falta es un vínculo por escrito entre esa alerta y la atención a los adultos mayores aislados. Ese vínculo es todo lo que se pide.

La transferibilidad es débil, y por eso esta acción va en sexto lugar. La evidencia habitual viene del Plan de Acción contra el Calor de Ahmedabad, que evitó unas 1,190 muertes al año (IC 95% 162–2,218; Hess et al. 2018). Pero la alerta más baja de Ahmedabad es de 41 °C, por encima del récord histórico de Guadalajara de 40.5 °C (junio de 2023). Las diferencias de tasas del estudio no fueron significativas

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

una por una, y el efecto desapareció al excluir 2010. Jalisco registró 1–2 muertes por golpe de calor en 2025, frente a 79 a nivel nacional. Esa vigilancia cuenta solo golpes de calor y subestima la mortalidad real por calor, pero las muertes por calor esperadas en Chapalita son pocas.

7. Que la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco instale el comité y emita las reglas de operación del fondo estatal de desastres para municipios (FOEADENM), con un detonante explícito por emergencia de calor

PARCIALMENTE CONFIRMADO | ECONOMISTA | ADAPTATION INVENTORY: PRECEDENTE, MÉXICO, EL FONDEN SALVÓ VIDAS (BENEFICIO–COSTO ≥3.2)

RESPONSABLE	PARA CUÁNDO	COSTO	PREVIENE
Secretaría de la Hacienda Pública, Jalisco; Guadalajara lo solicita como municipio beneficiario	Empezar ya; es poco probable que pague antes de la primavera de 2027	Ninguno: dinero ya presupuestado (MXN 71 millones en 2023)	Que haya dinero que no se pueda liberar, como ocurrió en 2023

El FOEADENM es un fondo estatal creado en 2018. En 2023 sus MXN 71 millones quedaron sin usar porque no tenía comité técnico ni reglas de operación (Crónica, 23 de septiembre de 2023). No se encontró registro de que se hayan emitido reglas desde entonces. El fondo federal indexado de México, el FONDEN, redujo muertes al restablecer el acceso a servicios de salud después de desastres, con una relación beneficio–costo de al menos 3.2 (del Valle 2024, *AEJ: Policy*). El FONDEN se eliminó en 2021. Este es el único dinero público acordado de antemano que está al alcance, y arreglarlo es un cambio de reglas, no gasto nuevo.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Correcciones: el fondo es del estado, no de Guadalajara. No se pudo confirmar si la ley de protección civil de Jalisco permite declarar el calor como emergencia. Los pagos registrados del otro fondo estatal, el FOEDEN, son solo por inundaciones. La cobertura federal contra catástrofes 2026–27 (MXN 10.4 mil millones, unos US$596 millones) cubre sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones, no calor ni sequía. El dinero anticipatorio de El Niño del CERF de la ONU fue para Centroamérica, no para México.

8. Que la Cruz Roja Mexicana inicie un Protocolo de Acción Temprana simplificado por calor con el fondo anticipatorio (DREF) de la IFRC, con miras a la temporada de calor de 2028

PARCIALMENTE CONFIRMADO · NO ANTES DE ESTE PICO | ECONOMISTA | ADAPTATION INVENTORY: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PARA CUÁNDO	COSTO	PREVIENE
Oficinas nacionales de la Cruz Roja Mexicana	Solicitar en 2027 para la temporada de 2028	Unos CHF 200,000 (el tamaño de protocolos de calor comparables)	Que la siguiente temporada de calor llegue sin dinero acordado de antemano

Existen protocolos simplificados de calor en Grecia (activado en junio de 2024, CHF 63,900), Myanmar (calor urbano, CHF 200,000), Burkina Faso (CHF 220,000) y Albania (CHF 200,000). La Cruz Roja Mexicana no tiene registrado ningún protocolo para ningún peligro.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Correcciones: la solicitud la hace la sociedad nacional, no la delegación Jalisco. En el piloto, solo 21 de 46 protocolos simplificados se habían aprobado a junio de 2025. Es poco probable una aprobación antes de marzo de 2027, así que esto es preparación para el siguiente evento, no para este.

9. Seguir dos series de precios de alimentos y actuar si se disparan: el precio de la tortilla en Guadalajara del SNIIM y el índice quincenal de precios al consumidor (INPC) del INEGI para Guadalajara

PARCIALMENTE CONFIRMADO · CADENA DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS

ADAPTATION INVENTORY: PRECEDENTE, MÉXICO, PROGRESA COMPENSÓ EL EFECTO DE LA SEQUÍA EN LA DIETA

RESPONSABLE	PARA CUÁNDO	COSTO	PREVIENE
DIF Guadalajara; Banco de Alimentos de Guadalajara	Cada mes, de ahora a mediados de 2027	Ninguno	Que un alza de precios pase desapercibida hasta que los hogares ya están recortando comidas

La señal de El Niño sobre los alimentos aquí es débil y tardía. Los inviernos de El Niño traen más lluvia al norte de México, lo que suele ayudar al maíz de riego de Sinaloa. El precio de la tortilla sigue más al precio del maíz en Estados Unidos y al peso que a la lluvia local. El SNIIM publica precios de tortilla por ciudad los lunes, miércoles y viernes. El INEGI publica el INPC de Guadalajara cada quincena. Umbral sugerido: tortilla por encima de MXN 28/kg, o inflación de alimentos en Guadalajara dos puntos por encima de la nacional.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Correcciones: el último precio de tortilla encontrado para Guadalajara fue MXN 25.85/kg (noviembre de 2025), así que el umbral de MXN 28 se basa en datos viejos. Revise el precio actual antes de usarlo. Los hogares de Chapalita destinan a la comida una parte de su gasto mucho menor que el 37.7% nacional (ENIGH 2024), así que las personas a quienes esto protege son principalmente las que vienen a trabajar a la colonia.

10. Incluir en la tarifa de agua del SIAPA una reserva para sequía, que se libere cuando el almacenamiento del Lago de Chapala baje de cierto nivel

NO VERIFICADO | ECONOMISTA | ADAPTATION INVENTORY: NO SE ENCONTRÓ

RESPONSABLE	PARA CUÁNDO	COSTO	PREVIENE
Consejo del SIAPA, ayuntamientos, Congreso de Jalisco	La ley de ingresos de 2028 (el ciclo de 2027 ya cerró)	Negativo: se recauda mientras las presas están llenas	Que la temporada seca de 2028, si El Niño reduce las lluvias de 2027, llegue sin reserva

El consejo tarifario del SIAPA propone las tarifas, los ayuntamientos las revisan y el Congreso del estado las aprueba en las leyes de ingresos. No se encontró ningún mecanismo de reserva, y el Congreso se opuso a un aumento de tarifas para 2026. El almacenamiento de agua hoy es alto (Chapala alrededor de 70% y Calderón alrededor de 88% a finales de septiembre de 2026). Por eso este es el momento más barato para escribir el detonante, pero no hay nada de esto en marcha.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

QUIÉN HACE QUÉ

MATRIZ RACI

R = Responsable (hace el trabajo) · **A** = Aprueba y rinde cuentas (uno por acción; firma y responde por ella) · **C** = Consultado (se le pregunta antes) · **I** = Informado (se le avisa después). Elaborada a partir de los responsables nombrados en las acciones verificadas. No se ha contactado a nadie ni nadie ha aceptado un papel; cada fila es una propuesta.

Acción	Asociación de vecinos y hogares	DIF Guadalajara	Salud Jalisco, IMSS e ISSSTE	SIAPA	Protección Civil (Jalisco y Guadalajara)	SEMADET	Hacienda de Jalisco	Cruz Roja Mexicana	Banco de Alimentos	Congreso de Jalisco
1. Vacunas, calefacción segura, llamadas en noches frías	**R**	**C**	**A/R**		**R**					
2. Calendario de tandeos; agua almacenada segura	**R**		**C**	**A/R**	**I**					
3. Padrón de vecinos aislados de 70+	**R**	**A/R**	**C**		**I**					
4. Trabajadores que vienen de fuera: días de calor, IMSS	**A/R**		**C**							
5. Días de humo: cuarto limpio, N95	**R**		**C**		**C**	**A/R**				
6. Umbral numérico de calor	**I**	**R**	**R**		**A/R**					
7. Reglas del FOEADENM, detonante por calor					**C**		**A/R**			**I**
8. Protocolo de acción temprana por calor (2028)					**C**			**A/R**		
9. Vigilancia de precios de alimentos		**A/R**							**R**	
10. Reserva del SIAPA para sequía				**R**						**A/R**

Lo que muestra la matriz: **la asociación de vecinos hace el trabajo en cinco filas y rinde cuentas en una**. Es el único actor aquí que llega tanto a los adultos mayores aislados como a los hogares que emplean a quienes vienen a trabajar. **El DIF Guadalajara es dueño del padrón**, que hay que crear desde cero. **Las tres filas de nivel estatal (7, 8 y 10) requieren decisiones, no dinero**, y ninguna moverá recursos antes de este pico.

DÓNDE RINDE MÁS EL DINERO

FINANCIAMIENTO

La perspectiva del filántropo, conciliada con las acciones ordenadas y verificada. Las asignaciones van ordenadas por vidas salvadas por cada peso adicional. El monto total está limitado por lo que este lugar puede gastar antes del pico, no por lo que necesita.

MÍNIMO

MXN 600,000 (unos US$33,000)

META

MXN 1,640,000 (unos US$90,000)

TOPE

MXN 2,540,000 (unos US$140,000)

MAYOR INCERTIDUMBRE

Si Chapalita está en la lista de tandeos, y cuántas personas de 70+ viven solas ahí

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Cálculo, a unos MXN 18.2 por dólar (FIX de Banxico, 8 de octubre de 2026). Mínimo: el padrón de adultos mayores, 2 coordinadores × MXN 25,000 × 6 meses (300,000), más 40 apoyos a voluntarios × MXN 1,500 × 5 meses (300,000), lo que da MXN 600,000. Meta: el mínimo más agua para beber, 500 hogares de adultos mayores × 2 garrafones de 20 litros por semana × 26 semanas × MXN 40, que son MXN 1,040,000, para un total de MXN 1,640,000. Tope: la meta más efectivo para 300 trabajadores que vienen de fuera × MXN 3,000 (unos 9.5 días al salario mínimo 2026 de MXN 315.04), para un total de MXN 2,540,000. **La meta bajó 35% en la verificación**, desde MXN 2,540,000: se descartó el refuerzo de ambulancias y el efectivo para trabajadores pasó al tope. La asignación de agua solo aplica si resulta que Chapalita tiene tandeo. Sin ella, la meta es el mínimo.

RECEPTOR	USO	MONTO	MECANISMO	BASE	VEREDICTO
DIF Guadalajara, con la asociación de vecinos de Chapalita	Acción 3: el padrón y el contacto diario	MXN 600,000	Donativo con contrapartida	El sistema de alertas de calor de Filadelfia costó unos US$210,000 en 1995–98 y se le atribuyen 117 vidas de personas de 65+ (Teisberg, Ebi et al. 2004, *BAMS*). Era un sistema de toda la ciudad, no solo un esquema de vecinos acompañantes, y los autores consideran que 117 probablemente es una sobreestimación. Hoy no existe una operación de visitas domiciliarias del DIF.	PARCIALMENTE CONFIRMADO
Banco de Alimentos de Guadalajara	Acción 2: agua para beber para hogares de adultos mayores, solo si Chapalita tiene tandeo	MXN 1,040,000	Insumos almacenados de antemano	Cálculo por unidad como se muestra. El precio de MXN 40 por garrafón no está verificado. El banco de alimentos atiende a más de 135,000 personas en 361 comunidades, pero entrega comida, no agua.	PARCIALMENTE CONFIRMADO, CONDICIONAL
Cáritas de Guadalajara, a través de parroquias (solo en el tope)	Acción 4: efectivo por los salarios perdidos en días de calor de quienes vienen a trabajar	MXN 900,000	Transferencia de efectivo sin condiciones	No se encontró actividad actual de transferencias de efectivo de Cáritas. La evidencia mexicana sobre apoyo al ingreso (Sarmiento et al. 2024) se refiere a una política salarial permanente, no a pagos únicos por días de calor.	NO VERIFICADO

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

RECEPTOR	USO	MONTO	MECANISMO	BASE	VEREDICTO
~~Cruz Roja Mexicana, Jalisco~~	~~Turnos extra de ambulancia~~	~~MXN 400,000~~	Refuerzo	No se encontró base de costo ni cifras de capacidad.	DESCARTADO

Lo único que diría un financiador: las muertes por calor esperadas en Chapalita misma probablemente son casi cero. El dinero que salva vidas para “la gente de Chapalita” va a los adultos mayores aislados que viven ahí y a quienes vienen a trabajar cada día. Gastar en preparar a la colonia en sí rinde poco. El dinero por encima del tope hace más en las colonias con tandeo del oriente, como Oblatos y Miravalle.

No haga esto

CONTRAINDICADO · CONSEJOS QUE COSTARÍAN VIDAS AQUÍ

Consejos que circulan para este peligro y que aquí costarían vidas, o gastarían la ventana de tiempo en algo que no puede funcionar antes del pico.

“Tome más agua” sin decir de dónde sacar agua segura

CONTRAINDICADO

El consejo habitual ante el calor es tomar más agua. Aquí, vecinos reportan agua de la llave oscura y con mal olor en al menos 475 colonias, el suministro se recorta por contaminación, y el gobierno no ha publicado resultados de análisis. Decir que tome más agua sin nombrar una fuente manda a la gente a la llave.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

En su lugar: cada mensaje sobre hidratación nombra una fuente segura: un garrafón sellado, agua hervida o agua tratada.*

Almacenar agua en recipientes abiertos o destapados

CONTRAINDICADO TAL COMO SE DICE; ALMACENAR EN SÍ ES NECESARIO

Durante un tandeo de seis meses, los hogares van a almacenar agua. El agua destapada le da al mosquito Aedes dónde criarse, y Jalisco encabezó el dengue en México en 2024 (20,907 casos, 66 muertes). El peligro no es almacenar: el estudio de Oaxaca que suele citarse no tiene datos que comparen recipientes tapados y destapados. Por eso el consejo de una perspectiva de "almacenar agua ya" se matizó, no se eliminó.

En su lugar: tape, ponga malla y lave lo que ya tiene, y sume la revisión de recipientes a las brigadas contra el dengue antes de que regresen las lluvias.

Contar con un pago adelantado de la pensión o con un seguro de calor que pague antes de esta primavera

CONTRAINDICADO: DESPERDICIA LA VENTANA

Dos ideas de financiamiento que planteó el panel no pueden mover dinero antes de abril de 2027. Todos los pagos adelantados de la pensión para adultos mayores que se encontraron (2019, 2024) estuvieron ligados a una veda electoral, y no existe un mecanismo para adelantarla por calor. En México no existe un seguro de ingreso por calor urbano. Un detonante de 36 °C durante tres días muy probablemente se rebasó en 2023 y 2024, lo que haría la prima incosteable. El esquema que funciona en India paga unos US$2–20 por persona asegurada.

En su lugar: dedique el esfuerzo a las acciones 3, 4 y 7. Si se quiere un seguro, plantéelo como un estudio para 2028.

Matizado, no contraindicado. "No use ventiladores por encima de 35 °C" es más estricto que la evidencia. Morris et al. 2021 (*Lancet Planetary Health*) sitúan el punto en que el ventilador deja de ayudar en unos 38 °C para mayores de 65 años, y unos 37 °C para mayores de 65 que toman medicamentos anticolinérgicos. Guadalajara rara vez pasa de unos 36 °C, así que aquí el ventilador sí ayuda, con esa salvedad para adultos mayores que toman esos medicamentos. "Ahorre agua para la sequía de El Niño" llega a destiempo este invierno, porque el recorte actual es por calidad, no por escasez. Si El Niño debilita las lluvias de 2027, los mensajes sobre sequía corresponden a la primavera de 2027.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

AÑO	EVENTO	SALDO	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
1955	Lago de Chapala en su nivel más bajo registrado (1 de julio: 954 Mm³)	Sin registro	El lago se recuperó con las temporadas de lluvia, como ha ocurrido siempre desde entonces
Dic. 1997	Nevada en el área metropolitana durante El Niño de 1997–98, hasta unos 3.5 cm en el sur de Zapopan, la primera desde alrededor de 1881	No se encontró cifra de víctimas	No se encontró nada
1998	Uno de los tres incendios más grandes de La Primavera	Superficie y humo no verificados	No se encontró nada
2002	Segundo nivel más bajo de Chapala (6 de junio: 1,138 Mm³)	Sin registro	Se prometieron acueductos y presas; El Zapotillo quedó frenado por amparos durante dos décadas
2021	Presa Calderón casi vacía; el SIAPA racionó 213 colonias	Sin muertes registradas; muchas casas sin agua hasta por dos semanas	Pipas gratuitas; investigadores de la UdeG culparon a la acción tardía, no a la sequía en sí
Junio 2023	Récord de calor del área metropolitana, 40.5 °C	No se encontraron muertes por calor en Jalisco en 2023	No se encontró nada
2024	Chapala bajó a cerca de 46%; año récord de dengue	Dengue: 20,907 casos, 66 muertes en Jalisco	Acueducto El Salto–La Red–Calderón operando desde 2024 (alrededor de 1 m³/s)
Mar. 2025	Incendio en La Primavera, entre unas 1,000 y 2,100 ha	Sin muertes reportadas; clases suspendidas en partes de Zapopan	Se emitió alerta atmosférica

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

AÑO	EVENTO	SALDO	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
Oct. 2026	Corte del suministro de Las Pintas y el antiguo sistema Chapala por contaminación; unos seis meses de tandeos	Aún no se sabe	Protestas; se propuso un nuevo acueducto Chapala–Guadalajara de MXN 18 mil millones

La recurrencia que nadie ha notado: Guadalajara responde a cada crisis de agua con un nuevo acueducto que llega cuando las lluvias ya la terminaron. El lago se ha recuperado en una o dos temporadas de lluvia cada vez desde 1955. Lo que en realidad deja sin agua a las colonias es que falle un eslabón de la cadena de distribución: una presa, los transformadores de una estación de bombeo, o ahora un canal contaminado. La ventana a vigilar en este ciclo es mayo–junio de 2027, cuando el calor máximo, el humo de incendios y la demanda máxima de agua caen juntos sobre esa cadena.

DONDE LOS EXPERTOS NO COINCIDEN — SIN RESOLVER

- **Almacene agua ya** (Historiador) frente a **almacenar agua cría dengue** (Escéptico). Aquí se resuelve así: almacene, pero tape y ponga malla. Lo resolverían datos que comparen la cría de dengue en recipientes tapados y destapados en Guadalajara, que no se encontraron.
- **El Niño es el marco** (Gestión de emergencias, Economista: frío este invierno, sequía en 2028) frente a **El Niño no es la amenaza principal** (Escéptico: el recorte por contaminación y el calor normal de abril–junio importan más). Ambos tienen parte de razón. Este informe pone primero el recorte de agua en curso y el frío, sea cual sea su causa.
- **Prepararse para el calor** (Salud pública, Historiador: un plan de acción contra el calor) frente a **prepararse para el frío** (hallazgo de la propia perspectiva de salud pública: en México, el frío mata a los mayores y el calor a los jóvenes). Lo resolverían localmente datos de causas de muerte en Jalisco por temporada y edad, que ninguna perspectiva obtuvo.
- **¿El Niño hace más frío este invierno?** El SMN pronostica más frentes fríos y nevó en 1997, pero El Niño de 2015–16 le dio al centro-occidente de México un invierno más templado. La evidencia es mixta; la acción 1 vale la pena de todos modos.

LO QUE NADIE CUBRIÓ — PUNTO CIEGO

Ninguna perspectiva evaluó **qué contiene el agua de la llave**. El suministro se recorta por contaminación, vecinos reportan agua oscura y con mal olor, y no se han publicado resultados de análisis. Si el contaminante es algo que hervir no elimina (metales, químicos industriales), el consejo para los hogares de la acción 2 no basta, y la asignación de agua para beber pasa a ser la primera prioridad en vez de una condicional.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Dos huecos menores: ninguna perspectiva encontró la estructura por edad de Chapalita ni cuántas casas tienen aire acondicionado, y ninguna revisó los **apagones** durante el calor, que dejarían sin funcionar al mismo tiempo los ventiladores y las bombas eléctricas de las cisternas.

CÓMO LEER ESTO — MÉTODO

El panel lo construyó el autor. Se usaron ocho perspectivas expertas simuladas para generar estas recomendaciones. Donde coinciden, se trata de una hipótesis sólida, no de un consenso del campo. Después, cada recomendación se revisó por separado en cuanto a evidencia, transferibilidad a este lugar y factibilidad antes del pico; las etiquetas de veredicto llevan el resultado.

Las cifras de mortalidad se calculan a la escala de las regiones de impacto del Climate Impact Lab, de unas 300,000 personas. No son cifras de colonia. La proyección de El Niño cubre *solo el calor*; la sequía, las inundaciones, los incendios, el humo y la pérdida de cosechas se suman a ella y aquí se apoyan en el registro histórico, no en un número publicado.

CÓMO SE ELABORÓ ESTE INFORME — METODOLOGÍA

- **Alcance.** La solicitud dio una dirección en Guadalajara. Se amplió a su colonia: Chapalita, Guadalajara (CP 44500), ubicada con OpenStreetMap. Región de impacto del Climate Impact Lab, según la registra el informe: la región que contiene al municipio de Guadalajara (nombre no resuelto). Las cifras de mortalidad solo existen a esa escala (las regiones de impacto tienen en promedio unas 300,000 personas); el detalle por debajo de la ciudad se usa para la exposición a peligros y el diseño de acciones, no para contar muertes.
- **Exposición.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (septiembre de 2026, sin revisión por pares): pronósticos estacionales ECMWF SEAS5 (conjunto de 51 miembros) aplicados a relaciones temperatura–mortalidad en 24,378 regiones, frente a una base de 1996–2025, para junio de 2026 – febrero de 2027. Cubre solo el calor. Nunca se suma a las proyecciones de largo plazo del Impact Map ni se cita a partir de la mortalidad expresada en PIB del mapa. La página del estudio y el PDF del informe no dan cifra para México, así que no se da ninguna. Donde el calor no es el peligro dominante, el registro histórico sostiene el peligro en lugar de un número prestado.
- **Panel de expertos.** Ocho perspectivas expertas simuladas (gestión de emergencias, salud pública, respuesta de primera línea, escéptico, economista, historiador, filántropo y análisis de la cadena de suministro de alimentos) investigaron este lugar cada una por su lado y en paralelo, con fuentes web en inglés y español, a partir de un encargo fijo.
- **Conciliación.** Se fusionaron las acciones duplicadas y se registraron las perspectivas que las respaldan. Antes de contar a favor de una acción, se revisó si la coincidencia reflejaba un sesgo compartido (si la evidencia detrás de una acción acordada venía de un lugar parecido a

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

este). Esto bajó de posición al plan de acción contra el calor: varias perspectivas lo respaldaron, pero su evidencia viene de Ahmedabad, que es mucho más caluroso. Las contradicciones se conservaron, no se resolvieron eliminando una de las partes. Las acciones se ordenaron por vidas que se espera salvar por unidad de esfuerzo antes del pico, a cada una se le asignó quién paga y qué detona el pago, o se marcó como sin financiamiento, y las asignaciones de financiamiento se conciliaron con la lista ordenada.

- **Verificación.** Seis agentes verificadores revisaron cada recomendación con tres pruebas: evidencia (la fuente primaria y su tamaño de efecto), transferibilidad (si esa evidencia viene de un lugar parecido a este) y factibilidad (si puede hacerse aquí antes del pico). En las acciones financieras también se revisó si existen en esta jurisdicción, quién paga, el umbral que detona el pago y si ya existen. El monto total de financiamiento se revisó en cuanto a receptores reales, costos unitarios publicados y duplicación, y luego se volvió a sumar.
- **Veredictos.** *Confirmado*: la evidencia, la transferibilidad y la factibilidad se sostienen. *Parcialmente confirmado*: se sostiene después de las correcciones indicadas. *No verificado*: no se pudo comprobar con una fuente primaria. *Contraindicado*: aquí causaría daño o desperdiciaría la ventana de tiempo.
- **Adaptation Inventory.** Se consultó leyendo el conjunto de datos incrustado en la página del inventario. Tiene ocho entradas de México: cuatro sobre transferencias condicionadas (PROGRESA/Oportunidades), el efecto del Seguro Popular en la mortalidad por frío, una reforma de salario mínimo e IVA, el seguro público de salud para escolares, y el FONDEN. Los precedentes están marcados en las acciones 1, 7 y 9. No tiene entradas de México sobre humo de incendios forestales, racionamiento de agua, alertas de calor ni atención a personas aisladas.
- **Redacción sobre salud.** Los pasajes en los que un error de redacción podría hacerle daño a alguien (agua segura para beber y humo de incendios forestales) están marcados con «* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla». Se contrastaron con fuentes publicadas; no los revisó un profesional de la salud. Son sugerencias, no consejo médico, y quien los transmita debe confirmarlos antes con un médico, un farmacéutico, personal de enfermería o un agente comunitario de salud. La marca se añadió el 2 de noviembre de 2026.
- **Reglas.** Ningún costo se obtiene dividiendo un total publicado, y no se inventa ninguna cifra local; donde los datos son escasos, el informe lo dice y muestra la cifra de la geografía que contiene al lugar con su cálculo. Todas las fuentes aparecen abajo con su estado de verificación.
- **Límites.** El panel y los verificadores son agentes de investigación de IA que trabajan con fuentes disponibles en la web, no expertos humanos, y no se entrevistó a nadie de este lugar. Límites propios de esta corrida:
  - No se resolvió el nombre de la región de impacto.
  - La lista de colonias con tandeo del SIAPA no se había publicado en la fecha de la corrida.
  - No se pudo obtener el perfil de colonia de Chapalita del instituto estatal de información (IIEG).

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

- No se encontraron las muertes por calor en Jalisco de 2023–24.
- Varias cifras se apoyan en notas de prensa mexicanas y no en datos primarios. Se indica dónde eso importa.
- No se resolvió si Guadalajara está en la tarifa eléctrica 1 o 1C de la CFE.
- Los pasajes marcados con «Redacción sugerida» son instrucciones de seguridad traducidas que aún no ha revisado personal de salud con el español como lengua materna.

Referencias · Wilson et al. 2024, Science Advances (verificada) · Cohen & Dechezleprêtre 2022, AEJ: Policy (verificada) · IMSS vacunación de temporada invernal 2026–27 (fechas tomadas del texto de búsqueda) · Frentes fríos del SMN, Crónica (verificada) · UdeG sobre el invierno de 2015–16 · Muertes de invierno 2025–26, Excélsior · Corte de Las Pintas, La Jornada, Infobae, Informador (verificada) · Agua oscura en la llave, El Imparcial · Descuento del SIAPA, El Financiero · Dengue 2024, Azteca Jalisco (verificada) · Almacenamiento y Aedes, PMC7068688 · Niveles de presas, Azteca Jalisco · Racionamiento 2021, La Jornada · Bouchama et al. 2007, Arch Intern Med (verificada) · Teisberg, Ebi et al. 2004, BAMS (verificada) · Hess et al. 2018, J Environ Public Health (verificada) · Certificación de la OPS como metrópoli amigable · DIF Guadalajara Años con Vida · Muertes por calor 2025, UnoTV · Ejemplo de alerta de calor, Azteca Jalisco · Trabajadoras del hogar, Igualdad Jalisco, IMSS (verificada) · NOM-015-STPS-2001 · La Primavera 2025, N+ · SIMAJ · PRECA dic. 2025, La Razón · Purificador casero de la EPA, PMC9828579 · FOEADENM, Crónica · Cobertura federal contra catástrofes, Reinsurance News (verificada) · CERF, PreventionWeb · Protocolos simplificados de calor, Grecia, Myanmar · Pensión, Fox Sports MX · Tarifas del SIAPA, Crónica · SNIIM precios de la tortilla · IIEG inflación en Guadalajara · Salario mínimo 2026, UnoTV · Tipo de cambio, ViveUSA · Morris et al. 2021, resumen de la Universidad de Sídney · Alimentos: SNIIM y prensa a través de la perspectiva de alimentos; los datos sobre maíz de Sinaloa, huevo y frentes fríos son los reportados, no verificados por separado
Datos de exposición · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory
Generado el 12 de octubre de 2026 para Chapalita, Guadalajara, Jalisco. El Niño Ready es un proyecto voluntario y no está afiliado a Climate Week NYC, The Climate Group ni a la Universidad de Columbia.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla